

Simulador de Gerenciamento de Hotel

Disciplina: Matemática para Computação; Professor: Luiz Claudio Diogo Reis;

Aluno: João Pedro Machado Figueiredo Menezes; RA: 2260089;

Ao analisar as premissas para o sistema de gerenciamento do hotel é necessário definir então a base do mesmo para garantir o seu funcionamento. Essa base é composta pelos principais elementos do sistema, sendo eles o conjunto de quartos, de hóspedes, de funcionários e de serviços oferecidos, além das condições que fixam a interação entre esses elementos.

Essas premissas representam as regras básicas que determinam os processos realizados no hotel, assegurando que as operações ocorram de forma lógica, organizada e consistente.

Premissas:

1. Somente quartos limpos e não ocupados podem ser reservados.
2. Qualquer funcionário pode acessar quartos para limpeza somente se esses não estiverem ocupados.
3. Hóspedes VIP têm acesso ao lounge VIP se a sua estadia for superior a 3 dias.
4. Hóspedes poderão solicitar serviço de quarto.
5. Hóspedes poderão estacionar o carro no estacionamento do hotel.

Desafios:

1. (Reserva de Quartos): Garantir que apenas quartos que estão limpos e não ocupados possam ser reservados no sistema.
2. (Acesso para Limpeza): Assegurar que funcionários possam acessar quartos para limpeza apenas se esses não estiverem ocupados.
3. (Acesso ao Lounge VIP): Permitir que hóspedes VIP tenham acesso ao lounge VIP se a sua estadia for superior a 3 dias.
4. (Serviços de Quarto): Garantir que apenas os quartos ocupados possam solicitar serviços e que esses serviços sejam registrados e faturados corretamente.
5. Controle de Estacionamento: Assegurar que apenas veículos de hóspedes e funcionários registrados tenham acesso ao estacionamento e monitorando o número de vagas disponíveis em tempo real.

Conjuntos:

- Q = conjunto de quartos
- H = conjunto de hóspedes
- F = conjunto de funcionários
- V = conjunto de veículos

Predicados:

- Limpo (q) $\rightarrow$ quarto q está limpo
- Ocupado (q) $\rightarrow$ quarto q está ocupado
- Reservado (q) $\rightarrow$ quarto q está reservado
- VIP (h) $\rightarrow$ hóspede h é VIP
- Estadia (h, d) $\rightarrow$ hóspede h ficará d dias
- Acessa (f, q) $\rightarrow$ funcionário f acessa quarto q
- Solicita Serviço (q) $\rightarrow$ quarto q solicitou serviço
- Estaciona (v) $\rightarrow$ veículo v está no estacionamento
- Registrado (x) $\rightarrow$ pessoa ou veículo registrado x

O desafio 1 pede a garantia de que só os quartos que estão limpos e não ocupados possam ser reservados no sistema, a expressão lógica que obedece as premissas e cumpre com o desafio é:

$$\text{Reservado}(q) \rightarrow (\text{Limpo}(q) \wedge \neg \text{Ocupado}(q))$$

A expressão apresentada cumpre com os requisitos pois implica ($\rightarrow$) que um quarto qualquer só será reservado se ele estiver limpo e ($\wedge$) não ($\neg$) estiver ocupado, então caso o quarto não esteja limpo ou esteja ocupado, ele não poderá ser reservado.

Limpo (L)	Ocupado (O)	$\neg O$	$L \wedge \neg O$	Reserva
V	V	F	F	Não pode reservar
V	F	V	V	Pode reservar
F	V	F	F	Não pode reservar
F	F	V	F	Não pode reservar

O desafio 2 pede para assegurar que funcionários possam acessar quartos para limpeza apenas se estes não estiverem ocupados, a expressão lógica que obedece as premissas e cumpre com o desafio é:

$$\text{Acessa}(f,q) \rightarrow (\neg \text{Ocupado}(q))$$

A expressão apresentada cumpre com os requisitos pois implica ($\rightarrow$) que um quarto só poderá ser acessado por um funcionário se não estiver ($\neg$) ocupado (O), dessa forma, caso o quarto esteja ocupado, o acesso para limpeza não será permitido de tal forma garantindo a privacidade dos hóspedes e o correto funcionamento do sistema.

O	$\neg O$	Acesso
V	F	Sem acesso
F	V	Pode acessar

O desafio 3 pede para permitir que hóspedes VIP tenham acesso ao lounge VIP se a sua estadia for superior a 3 dias, a expressão lógica que obedece as premissas e cumpre com o desafio é:

$$(\text{VIP}(h) \wedge \text{Estadia}(h,d) \wedge d > 3) \rightarrow \text{Acesso_VIP}(h)$$

A expressão apresentada cumpre com os requisitos pois implica ($\rightarrow$) que um hóspede só terá acesso ao lounge VIP se for classificado como VIP e ($\wedge$) possuir uma estadia superior a 3 dias, então caso o hóspede não seja VIP ou não atenda ao tempo mínimo de estadia seu acesso não será permitido, garantindo que apenas hóspedes que atendam aos critérios estabelecidos possam usufruir desse benefício.

VIP	$D > 3$	$VIP \wedge D$	Acesso
V	V	V	Pode acessar
V	F	F	Sem acesso
F	V	F	Sem acesso
F	F	F	Sem acesso

O desafio 4 pede para garantir que apenas os quartos ocupados possam solicitar serviços e que esses serviços sejam registrados e faturados corretamente, a expressão lógica que obedece as premissas e cumpre com o desafio é:

$$\text{Solicita_Servico}(q) \rightarrow \text{Ocupado}(q)$$

A expressão apresentada cumpre com os requisitos pois implica ($\rightarrow$) que somente quartos ocupados podem solicitar serviços. Porém para complementar essa expressão para assegurar que os pedidos sejam registrados e faturados de maneira correta ele também pode ser escrito assim: $\text{Solicita_Servico}(q) \rightarrow (\text{Ocupado}(q) \wedge \text{Registrado}(q) \wedge \text{Faturado}(q))$.

O desafio 5 pede para assegurar que apenas veículos de hóspedes e funcionários registrados tenham acesso ao estacionamento e monitorando o número de vagas disponíveis em tempo real, a expressão lógica que obedece as premissas e cumpre com o desafio é:

$$\text{Estaciona}(v) \rightarrow \text{Registrado}(v)$$

A expressão apresentada cumpre com os requisitos pois implica ($\rightarrow$) que um veículo poderá acessar o estacionamento somente se estiver devidamente registrado. Porém para complementar essa expressão pode se incluir uma restrição de que o veículo pertença a um hóspede ou funcionário, além do controle de vagas disponíveis: $\text{Estaciona}(v) \rightarrow (\text{Registrado}(v) \wedge (\text{Hospede}(v) \vee \text{Funcionario}(v)) \wedge \text{Vaga_Disponivel})$

Uma outra forma de cumprir com os desafios e que complementa a ideia das expressões lógicas é usando pseudocódigo/ algoritmo, o que permite uma visualização melhor da aplicação delas na prática. O pseudocódigo irá traduzir as premissas em uma estrutura mais próxima da programação.

- Desafio 1:

Algoritmo Reserva do Quarto

Var:

```
quarto: cadeia
esta_limpo : logico
esta_ocupado : logico
```

Inicio

```
escreva("Digite o nome ou número do quarto: ")
leia(quarto)
escreva("O quarto está limpo? ")
leia(esta_limpo)
escreva("O quarto está ocupado? ")
leia(esta_ocupado)
```

```
se (esta_limpo e nao esta_ocupado)
    escreva("Sucesso: Permitir reserva para o ", quarto)
senao
    escreva("Erro: Não permitir reserva. O quarto está sujo ou ocupado.")
FimSe
```

FimAlgoritmo

- **Desafio 2**

Algoritmo Acesso do Quarto

Var:

```
quarto: cadeia
ocupado: logico
```

Inicio

```
escreva("Digite o nome ou número do quarto: ")
leia(quarto)
escreva("O quarto está ocupado?")
leia(ocupado)
se (nao ocupado) entao
    escreva("Quarto não está ocupado, então o acesso está liberado.")
senao
    escreva("Quarto está ocupado, então o acesso não está liberado.")
FimSe
```

FimAlgoritmo

- **Desafio 3**

Algoritmo Acesso do Lounge VIP

Var:

```
estadia : inteiro'
hospede_vip : logico
tem_acesso_especial : logico
```

Inicio

```
escreva("O hóspede é VIP? ")
leia(hospede_vip)
escreva("Quantos dias de estadia? ")
leia(estadia)
se (hospede_vip E (estadia > 3)) entao
    tem_acesso_especial <- verdadeiro
    escreva("Acesso ao Lounge VIP liberado!")
senao
    tem_acesso_especial <- falso
    escreva("Acesso VIP negado.")
```

FimSe

FimAlgoritmo

- Desafio 4

Algoritmo Solicitar Serviço

Var:

```
quarto_ocupado : logico  
servico_registrado : logico  
servico_faturado : logico
```

Inicio

```
escreva("Verificando status do quarto para serviço... o quarto está ocupado?")  
leia(quarto_ocupado)  
se (quarto_ocupado) entao  
    servico_registrado <- verdadeiro  
    servico_faturado <- verdadeiro  
    escreva("STATUS: Servico Registrado e Lancado na Fatura.")  
senao  
    escreva("STATUS: Bloqueado. Serviços apenas para quartos ocupados.")  
FimSe
```

FimAlgoritmo

- Desafio 5

Algoritmo Controle_Estacionamento

Var:

```
veiculo_registrado : logico  
vagas_disponiveis : inteiro
```

Inicio

```
vagas_disponiveis <- 15 // Exemplo de vagas no momento  
escreva("Veículo identificado. Está no banco de dados? ")  
leia(veiculo_registrado)  
se (veiculo_registrado E (vagas_disponiveis > 0)) entao  
    escreva("Cancela Liberada. Vagas restantes: ", vagas_disponiveis - 1)  
senao  
    se (vagas_disponiveis = 0) entao  
        escreva("Acesso Negado: Estacionamento Lotado.")  
    senao  
        escreva("Acesso Negado: Veículo não autorizado.")  
    FimSe  
FimSe
```

FimAlgoritmo